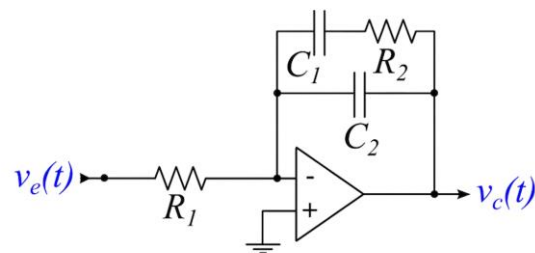


Projeto pelo método do fator K

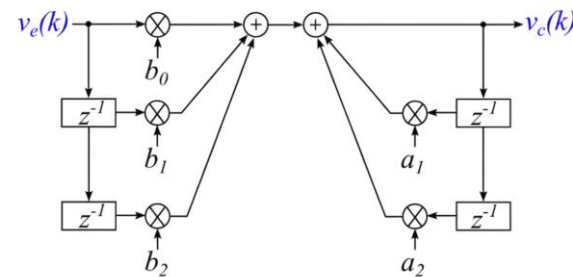
Revisão sobre Margem de fase e frequência de corte (frequência de cruzamento com o zero).

Controlador do Tipo II (compensador de avanço de fase com integrador único)

Analógico

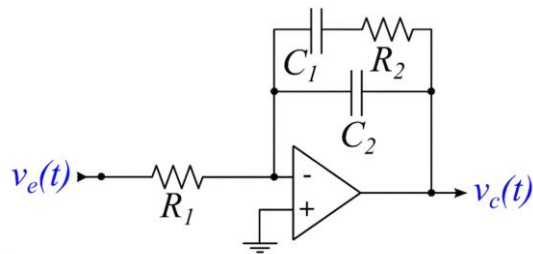


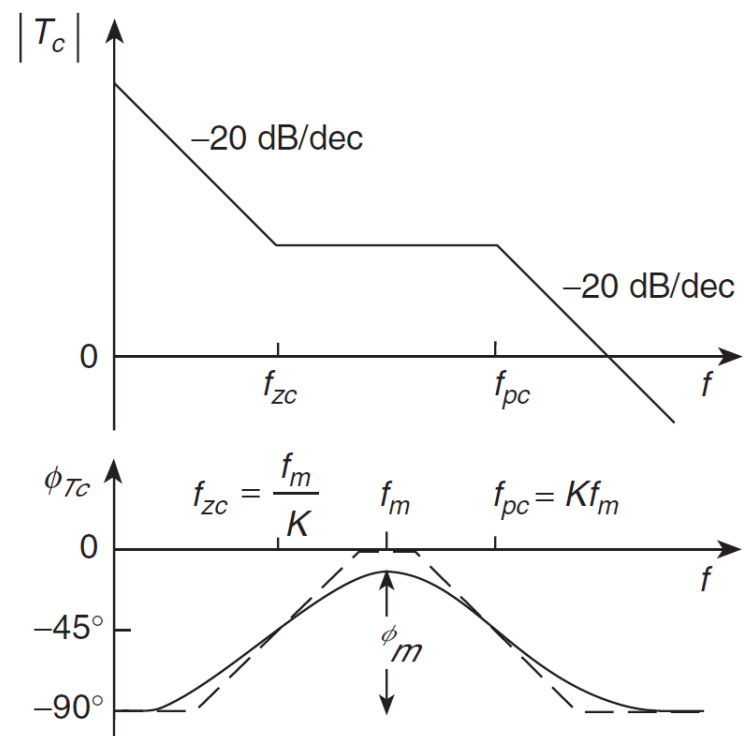
Digital

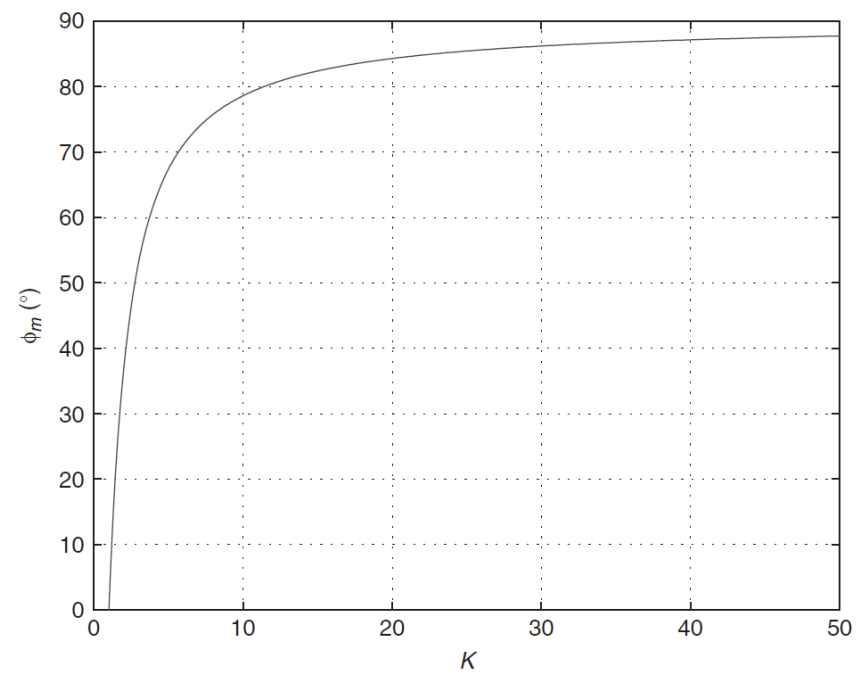


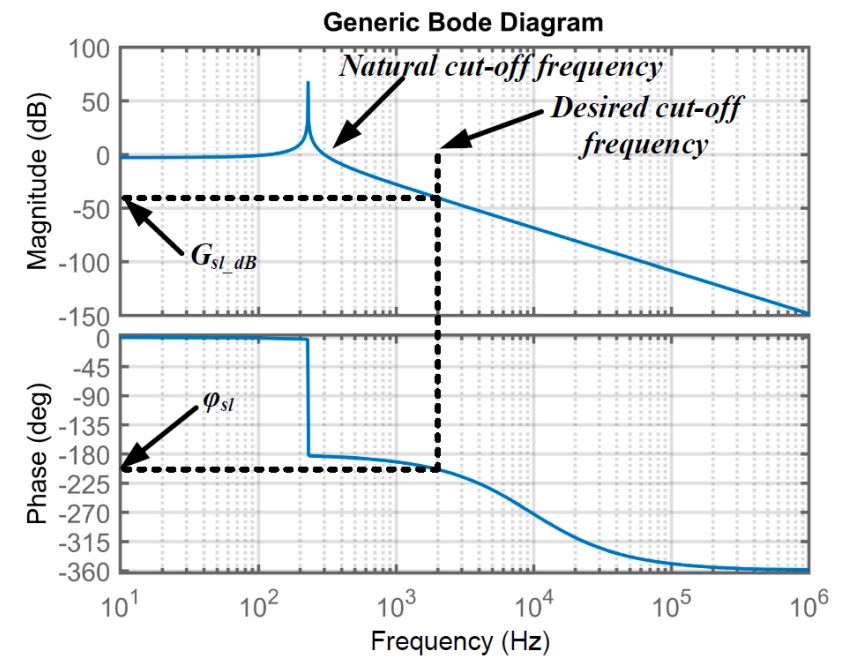
- 1 polo na origem
- 1 par de polo-zero
- Amplificador operacional inversor (o sinal de erro deve ser invertido)
- Introduz um atraso de fase de -90° em todas as frequências

Equações do controlador:

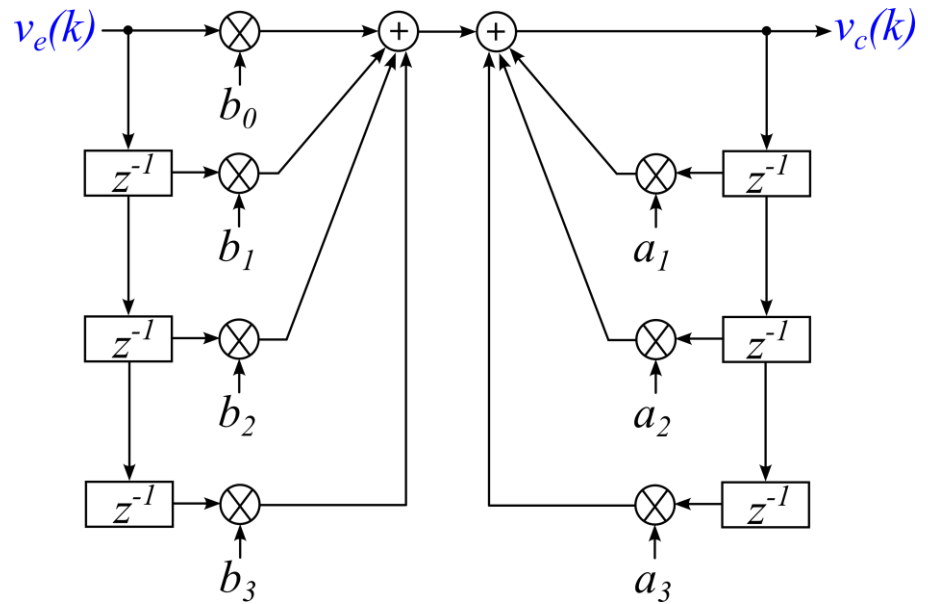
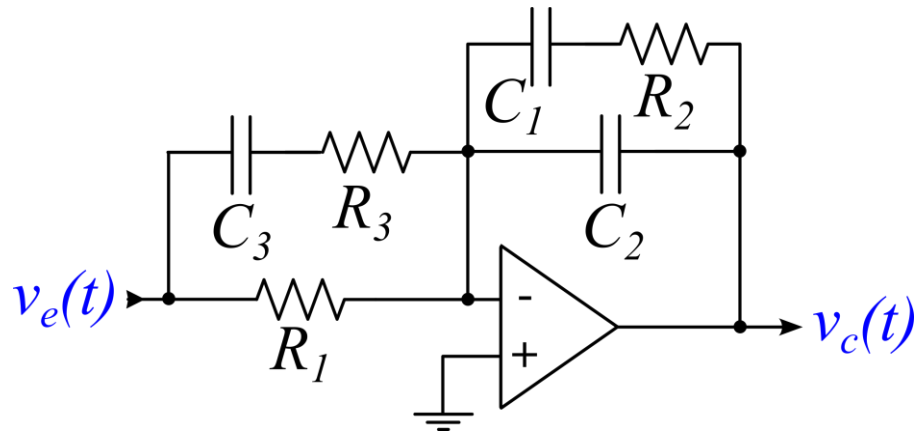








Controlador do Tipo III (compensador de avanço de fase com integrador duplo)



- 1 polo na origem
- 2 pares de polo-zero
- Amplificador operacional inversor
- Introduz -90° em todas as frequências
- Capaz de avançar a fase em até 160°

$$C_{i_dl}(s) = \frac{s^2 R_2 C_1 C_3 (R_1 + R_3) + s(R_2 C_1 + R_1 C_3 + R_3 C_3) + 1}{s^3 R_1 R_2 R_3 C_1 C_2 C_3 + s^2 [R_1 R_3 C_3 (C_1 + C_2) + R_1 R_2 C_1 C_2] + s R_1 (C_1 + C_2)}$$

